

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 생명 현상의 특성 6대 범주

세포·물질대사·자극/반응·항상성·발생/생장·생식/유전·적응/진화 — 이 중 하나라도 결여되면 '생명체'로 판정하지 않는다(예: 바이러스는 단독으로 물질대사·생식 불가).

특성	정의·핵심	대표 예시(변별 포인트)
세포로 구성	구조적·기능적 단위가 세포	단세포(짚신벌레)~다세포. 바이러스는 세포 구조 없음
물질대사	생체 내 화학반응 총칭, 효소(생체촉매) 관여, 에너지 출입 동반	동화(광합성)·이화(호흡). 효소가 있어야 '대사'
자극과 반응	외부/내부 자극 감지→반응(즉각적)	미모사 접촉→잎 오므림, 지렁이 빛 회피
항상성	내부 환경을 일정하게(음성 피드백)	혈당·체온 조절. '조절'은 자극반응과 구별
발생과 생장	수정란→분열·분화(발생), 세포수·크기 증가(생장)	올챙이→개구리, 애벌레→성체
생식과 유전	자손 생성(생식)+형질 전달(유전, DNA)	세균 분열증식, 자손이 부모 닮음
적응과 진화	환경에 적합한 형질이 여러 세대에 걸쳐 집단 변화	선인장 가시, 항생제 내성균 출현

2. 자주 혼동하는 3대 짝 — 정밀 구분

- ① **발생 vs 생장**: 형태·기능이 **달라지는 분화**가 있으면 발생, 단순 크기·수 증가면 생장.
- ② **항상성 vs 자극과 반응**: '**일정하게 유지(피드백·조절)**'는 항상성, 자극에 대한 일시적 반응은 자극과 반응. (혈당 조절=항상성, 눈 깜빡임=자극반응)
- ③ **적응·진화 vs 발생·생장**: 진화는 **집단 수준·여러 세대**, 발생·생장은 **개체 수준·한 세대 내**.

3. 물질대사의 논리 구조

물질대사 = 동화작용(흡열, 저분자→고분자, 광합성) + 이화작용(발열, 고분자→저분자, 세포호흡). 공통점: ① 효소 관여 ②에너지 출입. **바이러스가 생물·무생물 논쟁의 핵심**인 이유: 숙주 밖에서는 물질대사·증식 불가(무생물적) / 숙주 내에서는 증식·유전·돌연변이(생물적).

4. 바이러스 — 반생물성 총정리

구분	생물적 특성	무생물적 특성
내용	①핵산(DNA/RNA) 유전물질 보유 ②숙주 내 증식(생식) ③돌연변이·진화 ④단백질 껍질 등 유기물 구성	①세포 구조 없음 ②효소 없어 독자 물질대사 불가 ③숙주 밖 결정체로 존재

5. 연역적 탐구 방법(귀납과 구별)

연역적 탐구: 관찰→문제 인식→**가설 설정(잠정적 답)**→탐구 설계·수행(**대조실험**)→결과→결론(가설 수용/기각).

대조실험: 대조군 vs 실험군, 오직 **조작 변인(독립변인)**만 다르게, 나머지 **통제 변인**은 동일. 종속변인=측정 결과.

귀납적 탐구: 가설 없이 관찰·자료 수집→일반 원리 도출(예: 다윈 종 분화 관찰, 세포설).

⚠ 빈출 함정

- ① '가설=반드시 검증 가능'해야 함(막연한 소망 ×).
- ② 조작 변인은 **하나만** — 둘 이상 다르면 인과 판정 불가.
- ③ 대조군을 두지 않은 실험은 연역적 탐구의 '대조실험'이 아님.
- ④ 귀납적 탐구엔 가설 설정 단계가 **없다**.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com